

AHP-TOPSIS-GRA 法在办公座椅 设计方案评价中的应用

张许英龙, 张显权*, 程子廉

(东北林业大学材料科学与工程学院, 哈尔滨 150040)

摘要: 为了提高座椅类家具设计方案在评估阶段的科学合理性, 寻求最优设计方案, 以 3 款办公椅为例, 运用层次分析法 (AHP) 与逼近理想解排序法 (TOPSIS) 与灰色关联分析法 (GRA) 相结合, 构建 TOPSIS-GRA 决策评价模型, 对 3 款办公座椅的设计方案进行评估, 从中选择贴合度最高的为最优方案。首先根据评价指标分类建立层次结构模型, 采用德尔菲法对各评价指标表进行专家打分, 构建各指标层级的判断矩阵, 从而确定各评价指标的权重系数; 利用 TOPSIS-GRA 法, 计算出每款办公座椅方案与理想解之间的相对贴合层度, 贴合层度越高, 代表方案越优, 从而对 3 款办公座椅设计方案进行优选。通过计算, 评估结果显示 3 款办公座椅 A、B、C 的贴合度分别为 0.572 0, 0.416 9, 0.487 4, 座椅 A 为最优方案。该模型可以很好地解决复杂、多维度, 及存在指标难以量化的评价问题。其按照清晰的层次结构关系, 建立完整的评价体系, 最终以准确的数值形式表示评价结果。此模型能够很好地对办公座椅定量评价, 并且通过验证, 模型具有较强的鲁棒性。

关键词: 办公座椅; 层次分析法 (AHP); 灰色关联分析 (GRA); 逼近理想解排序法 (TOPSIS)

中图分类号: TS664.01

文献标志码: A

文章编号: 2096-1359(2022)04-0181-06

Research on office chair design evaluation using AHP-TOPSIS-GRA method

ZHANG Xuyinglong, ZHANG Xianquan*, CHENG Zilian

(Material Science and Engineering College, Northeast Forestry University, Harbin 150040, China)

Abstract: The office staff often sit in poor designed office chairs for long periods, which could cause serious health problems. Adding an ergonomic consideration for designing office chairs can drastically enhance human body posture, leading to the reduction of back pains and improvement of office working efficiency. To improve the scientific rationality and find the optimal design solution in the evaluation stage of the seating design, three office chairs were used as examples, and the TOPSIS-GRA decision evaluation model was developed by combining the analytic hierarchy process (AHP) and the technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) method with the gray correlation analysis (GRA) method to evaluate the design solutions of the three office chairs. The optimal solution was the one with the highest degree of fit. The first step was to establish a hierarchical model according to the classification of evaluation indexes, and to construct a judgment matrix for each index hierarchy by scoring each index table with Del's illegal, so as to determine the weight coefficients of each evaluation index. Using the TOPSIS-GRA method, the relative fit level between each office chair solution and the ideal solution was calculated. The higher the fit level was, the better the solution was achieved, so that the three office chair solutions can be selected. The evaluation results showed that the fit degrees of the three office Chairs A, B and C were 0.572 0, 0.416 9 and 0.487 4, respectively, in which, Chair A was the optimal solution. The model can well solve the complex, multidimensional and difficult problems to quantify the chair design with indicators. This study established a complete evaluation system according to a clear hierarchical structure relationship, and finally achieved the evaluation results in the form of accurate numerical values, so that the results can be applied in the furniture industry. The developed model is able to evaluate office chairs quantitatively, and it is verified that the model has great robustness.

Keywords: office chair; analytic hierarchy process (AHP); grey relational analysis (GRA); technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS)

收稿日期: 2021-09-22

修回日期: 2022-03-22

基金项目: 中央高校基本科研业务费专项资金 (2572017PZ07)。

作者简介: 张许英龙, 男, 研究方向为家具制造及设计、人机工效学。通信作者: 张显权, 男, 教授。E-mail: zhangxianquan2013@aliyun.com

办公座椅是家具类产品中重要的一部分,与人类生活紧密贴合。木基办公座椅由于环保、美观等优点备受消费者的喜爱。座椅设计方案的评估作为多准则评估(MCDA),因评估指标众多、复杂,评估结果大多都以生产商以及设计师的理念为主。在此之下,座椅的评估过程时常出现主观性过高,考虑不周以及在有多种设计方案的情况下缺乏科学依据等问题。因此,构建一个有效的座椅评估系统很重要。近年来有许多专家学者对系统评价方法进行研究。层次分析法(AHP)^[1]作为传统系统评价方法,它依照目标逐层分解,相互比较,加权综合的思维进行决策分析,是一个实用的系统评价方法。陈祖建等^[2]、毛轶超等^[3]将AHP法运用到家具产品的评价中,首先确定了评价系统的层次结构,分析了家具产品各评价指标的权重。但是该方法具有较强的主观性并在评价的全面性以及对于优选问题上表现不足。逼近理想解法(TOPSIS)在全面评价以及优选问题中有着出色的表现。吕欣等^[4]提出利用AHP法与TOPSIS法相结合的方法对3款儿童安全座椅进行评价,首先利用AHP法为座椅的评价指标确定权重,再利用TOPSIS法对3款儿童安全座椅进行全面评价以及优选。该组合方法的提出是对AHP法的补全,使评价体系更加科学、准确。但TOPSIS法存在易受到异常值的影响以及对数据较为依赖的缺点,可能会导致评价结果出现偏差。

灰色关联度(GRA)法是一种对大量未知信息进行有效评价的多准则决策模型,该模型操作简洁,不需过度依赖数据,可以较好地解决评价指标难以准确量化与统计的问题^[5-6]。在家具产品的评价系统中,考虑到指标数目有限,会有细节上的遗漏或不能将其量化以及AHP-TOPSIS法暴露出的短板等问题。本研究提出首先通过AHP法建立办公座椅层次结构模型,从而求得各指标权重;再运用TOPSIS法与GRA相结合的方法,构建办公座椅评价系统。该方法具有定性与定量分析相结合的优点,既考虑到产品设计评价中人对产品的感性需求,又运用到精确的数学方法将其量化,使评价结果一目了然,尤其对于多款差距不显著的产品设计方案的比较问题上,该方法的优势较大,从而为办公座椅设计方案的评价及优选问题提供科学合理且实用的方法。

1 建立办公座椅综合评价体系

办公座椅设计方案的评价属于多指标多层次

的复杂评价模型,指标的选择需要全面、独立,尽可能地将所有影响评价结果的因素涵盖在内。办公座椅的设计方案评价涉及生产者、设计师以及消费者三者之间的关系,三者对座椅的衡量标准有所不同。设计师需要在保证企业最大利益的情况下,从消费者的角度出发,找准产品的定位,尽可能满足消费者的使用需求。通过对现有文献进行研究分析^[1-6]以及对用户、商家、设计师的交流反馈情况,结合不同材质的木基座椅的特点以及使用人群,选取了舒适性、经济性、技术性、美观性4个一级指标以及13个二级指标,并根据TOPSIS模型将评价指标划分为效益型、成本型、中间型、区间型^[7],从而建立层次结构评价体系(表1)。

表1 层次结构评价体系

一级指标	二级指标	指标类型
舒适性 B1	材料舒适性 C1	效益型
	靠背角度 C2	区间型
	座面倾角 C3	中间型
	座面宽度 C4	区间型
美观性 B2	造型形态 C5	效益型
	曲线形态 C6	效益型
	色彩搭配 C7	效益型
技术性 B3	工艺水平 C8	效益型
	环保性 C9	效益型
	适用性 C10	效益型
经济性 B4	产品价格 C11	成本型
	便于装配 C12	效益型
	便于维修 C13	效益型

2 AHP-GRA-TOPSIS 评价模型

AHP-GRA-TOPSIS 评价模型首先通过AHP法确定各评价指标权重,再利用GRA-TOPSIS法通过求解各方案与正负理想解之间的欧式距离,对各方案进行排序,从而确定最优解^[7-8]。

2.1 层次分析法求权重

层次分析法(AHP)^[9]由美国学者 Saaty 提出,该方法首先为需要评价的对象通过层次的划分与指标的归类,构建出清晰的层次结构模型,确定一级与二级指标,其中因素分别用 $U = \{U_1, U_2, \dots, U_n\}$, $U_i = \{U_{i1}, U_{i2}, \dots, U_{ii}\}$, ($i = 1, 2, \dots, n$) 表示。具体步骤为^[10-12]:

1) 使用九分制标度法通过专家为各评价指标 a_i 与 a_j 两两相比较进行打分,从而确定判断矩阵 R 。最终通过反馈与整合专家给出的结果,通过一致性检验后经过计算给出各指标所对应的权重。

$$R = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} \end{bmatrix}$$

其中, $a_{ij} \cdot a_{ji} = 1, i \neq j = 1, 2, \dots, n$ 。

2) 计算各判断矩阵的最大特征值 $\lambda_{\max}$, 计算一致性指标 I_{Cl} 。通过查询一致性指标表格确定随机一致性指标值 I_{Rl} 。由公式 I_{Cl}/I_{Rl} 计算一致性比率 I_{CR} , 若 $I_{CR} < 0.1$, 则通过一致性检验。

3) 由判断矩阵计算出一级、二级指标权重分别为 $W = (W_1, W_2, \dots, W_n)^T$ 、 $W_n = (W_{n1}, W_{n2}, \dots, W_{nn})^T$ 。

2.2 GRA-TOPSIS 评价模型

GRA-TOPSIS 评价模型结合了 GRA 法与 TOPSIS 法各自的优势, 对传统 TOPSIS 法进行改进, 弥补了单一模型存在的固有缺陷, 用定量分析的手段, 计算各产品方案的相对贴合程度, 贴合程度越高者表明产品越优。具体步骤如下^[13-15]。

2.2.1 构造加权标准矩阵

1) 根据层次结构模型, 确定评价模型中 m 个产品方案, n 个评价指标, 构成初始矩阵。将评价指标正向化建立正向化矩阵 $(X)_{m \times n}$ 。

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix}, n, m \in N^*$$

2) 为了消除不同指标量纲影响, 需对矩阵 $(X)_{m \times n}$ 按 (1) 式进行标准化处理得到矩阵 $(Z)_{m \times n}$ 。

$$Z_{ij} = \frac{X_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n X_{ij}^2}} \quad (1)$$

3) 将得到的标准化矩阵 $(Z)_{m \times n}$ 与对应的组合权重 W 相乘, 得到加权矩阵 $(Y)_{m \times n}$ ：

$$Y = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{m1} & y_{m2} & \cdots & y_{mn} \end{bmatrix}, n, m \in N^*$$

2.2.2 计算评价方案与理想方案的欧氏距离

确定评价指标的类型^[14-15]。从矩阵 $(Y)_{m \times n}$ 中挑选出代表效益型指标的每一列, 从中选择最大数值的指标作为正理想解; 挑选出代表效益型指标的每一列, 从中选择最小数值的指标作为负理想解。

正理想解:

$$y_i^+ = (y_1^+, y_2^+, \dots, y_m^+) \quad (2)$$

负理想解:

$$y_i^- = (y_1^-, y_2^-, \dots, y_m^-) \quad (3)$$

计算方法与正、负理想解的欧氏距离 D_i^+, D_i^- ：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^m (y_j^+ - y_{ij}^+)^2} \quad (4)$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^m (y_j^- - y_{ij}^-)^2} \quad (5)$$

2.2.3 确定评价对象与正、负理想解的灰色关联度

以加权标准矩阵 $(Y)_{m \times n}$ 为基础, 设第 i 个方案的正、负理想解关于第 j 个指标关联系数为 $\gamma_{ij}^+, \gamma_{ij}^-$ ：

$$\gamma_{ij}^+ = \frac{\min_i \min_j |y_j^+ - y_{ij}^+| + \rho \max_i \max_j |y_j^+ - y_{ij}^+|}{|y_j^+ - y_{ij}^+| + \rho \max_i \max_j |y_j^+ - y_{ij}^+|} \quad (6)$$

$$\gamma_{ij}^- = \frac{\min_i \min_j |y_j^- - y_{ij}^-| + \rho \max_i \max_j |y_j^- - y_{ij}^-|}{|y_j^- - y_{ij}^-| + \rho \max_i \max_j |y_j^- - y_{ij}^-|} \quad (7)$$

式中: ρ 为分辨系数, 一般取值为 0.5^[14]。

根据公式 (8)、(9) 计算方案 i 与正、负理想解的灰色关联度为 Γ_i^+, Γ_i^- ：

$$\Gamma_i^+ = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \gamma_{ij}^+ \quad (8)$$

$$\Gamma_i^- = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \gamma_{ij}^- \quad (9)$$

2.3 计算评价方案与理想解间的贴合程度

1) 分别对 $D_i^+, D_i^-, \Gamma_i^+, \Gamma_i^-$ 进行标准化处理:

$$\eta_i' = \frac{\eta_i}{\max_{1 \leq i \leq m} \eta_i} \quad (10)$$

式中: η_i 分别为 $D_i^+, D_i^-, \Gamma_i^+, \Gamma_i^-$; η_i' 表示对 η_i 标准化后得到的 $\widetilde{D}_i^+, \widetilde{D}_i^-, \widetilde{\Gamma}_i^+, \widetilde{\Gamma}_i^-$ 。

2) 由公式 (13)、(14) 计算方案 i 与正、负理想解的贴合参数 T_i^+, T_i^- ：

$$T_i^+ = \beta \widetilde{D}_i^- + (1 - \beta) \widetilde{\Gamma}_i^+ \quad (11)$$

$$T_i^- = \beta \widetilde{D}_i^+ + (1 - \beta) \widetilde{\Gamma}_i^- \quad (12)$$

式中: β 与 $(1 - \beta)$ 分别为评价者对 TOPSIS 法与 GRA 法的主观偏好程度, 通常取 $\beta = 0.5$, 表示两种方法的重要程度相同。

3) 按公式 (13) 计算相对贴合度。

$$\xi_i = \frac{T_i^+}{T_i^+ + T_i^-}, i = 1, 2, \dots, m \tag{13}$$

方案贴合度越高,评价方案越优。

3 实例分析

本研究以福建省闽北地区某家具公司开发设计的 3 款木基办公座椅为例,每款办公座椅展示了座椅的不同造型、材料等主要特点(图 1)。应用 AHP-TOPSIS-GRA 法对 3 款办公座椅进行评价优选研究。



图 1 办公座椅样图
Fig. 1 Office chair sample drawing

3.1 评价指标权重的确定

根据德尔菲法^[15],邀请了 20 位相关领域的专家以及不同行业背景的工作人员,根据九分制标度法对上述各指标两两比较进行打分。通过专家的反馈与对数据的汇总和修正,得出一级指标权重值(表 2)。

表 2 一级指标权重
Table 2 First-level indicator weight

指标	B1	B2	B3	B4
B1	1	4	3	5
B2	1/4	1	1/2	2
B3	1/3	2	1	3
B4	1/5	1/2	1/3	1

经由 MATLAB 2016a 计算得到,一级指标权重的最大特征值 $\lambda_{\max} = 4.051\ 1$, $I_{\text{CR}} = 0.019\ 1 < 0.1$,通过一致性检验。权重值 $W = (0.544\ 5, 0.138\ 6, 0.232\ 8, 0.084\ 1)$ 。同理,可计算出二级指标的判断矩阵及其指标权重值(表 3)。

表 3 二级指标权重
Table 3 Secondary indicator weight

一级指标	二级指标	判断矩阵				权重	相对权重	I_{CR}
舒适性 B1	材料舒适性 C1	1	5	4	2	0.495 9	0.270 0	0.027 3
	靠背角度 C2	1/5	1	1/3	1/4	0.071 8	0.039 1	
	座面倾角 C3	1/4	3	1	1/2	0.155 6	0.084 7	
	座面宽度 C4	1/2	4	2	1	0.276 7	0.150 7	
美观性 B2	造型形态 C5	1	2	3	×	0.526 8	0.073 0	0.051 6
	曲线形态 C6	1/2	1	3	×	0.332 9	0.046 2	
	色彩搭配 C7	1/3	1/3	1	×	0.140 3	0.019 5	
技术性 B3	工艺水平 C8	1	2	1/2	×	0.297 1	0.069 2	0.008 8
	环保性 C9	1/2	1	1/3	×	0.163 5	0.038 1	
	适用性 C10	2	3	1	×	0.539 4	0.125 6	
经济性 B4	产品价格 C11	1	4	3	×	0.624 4	0.052 5	0.017 6
	便于装配 C12	1/4	1	1/2	×	0.136 8	0.011 5	
	便于维修 C13	1/3	2	1	×	0.238 8	0.020 1	

3.2 GRA-TOPSIS 法

3.2.1 加权标准矩阵的确定

本研究选取了 10 名包括行业内专家以及不同行业内坐姿工作者对 13 个二级指标进行综合打分,取平均值作为最终得分,从而建立初始矩阵。评分通过 SPSS 26 进行信度与效度分析,若 Cronbach's α 系数大于 0.8, KMO 值大于 0.7,则代表评分具有信度和效度(表 4)。

对初始矩阵进行信度与效度分析, Cronbach's α 系数为 1, KMO 值为 0.773,数据具有信度与效度。将初始矩阵标准化得到标准化矩阵(表 5)。

根据表 2 的指标相对权重以及表 5 的标准化矩阵构成加权标准矩阵(表 6)。

表 4 初始矩阵

Table 4 Initial matrix

评价指标	设计方案		
	座椅 A	座椅 B	座椅 C
材料舒适性 C1	8.6	8.1	8.3
靠背角度 C2	100	95	97
座面倾角 C3	85	88	89
座面宽度 C4	490	470	480
造型形态 C5	8.6	7.5	8.3
曲线形态 C6	8.5	7.3	8.5
色彩搭配 C7	8.7	7.9	8.2
工艺水平 C8	8.5	8.2	8.7
环保性 C9	8.4	8.1	8.7
适用性 C10	8.6	7.9	7.7
产品价格 C11	8.7	8	7.8
便于装配 C12	8.9	8.4	8
便于维修 C13	8.6	8.5	7.7

表 5 标准化矩阵
Table 5 Normalization matrix

评价指标	设计方案		
	座椅 A	座椅 B	座椅 C
材料舒适性 C1	0.600 1	0.558 7	0.572 5
靠背角度 C2	0.593 0	0.563 4	0.575 2
座面倾角 C3	0.561 8	0.581 6	0.588 3
座面宽度 C4	0.589 3	0.565 2	0.577 3
造型形态 C5	0.609 5	0.531 5	0.588 2
曲线形态 C6	0.604 4	0.519 1	0.604 4
色彩搭配 C7	0.607 1	0.551 3	0.572 2
工艺水平 C8	0.579 5	0.559 0	0.593 1
环保性 C9	0.577 1	0.556 5	0.597 7
适用性 C10	0.614 8	0.564 8	0.550 5
产品价格 C11	0.614 4	0.564 9	0.550 8
便于装配 C12	0.608 7	0.574 5	0.547 2
便于维修 C13	0.599 9	0.592 9	0.537 1

表 6 加权标准矩阵
Table 6 Weighted standard matrix

评价指标	设计方案		
	座椅 A	座椅 B	座椅 C
材料舒适性 C1	0.162 0	0.150 8	0.154 6
靠背角度 C2	0.023 2	0.022 0	0.022 5
座面倾角 C3	0.047 6	0.049 3	0.049 8
座面宽度 C4	0.088 8	0.085 2	0.087 0
造型形态 C5	0.044 5	0.038 8	0.042 9
曲线形态 C6	0.027 9	0.024 0	0.027 9
色彩搭配 C7	0.011 8	0.010 8	0.011 2
工艺水平 C8	0.040 1	0.038 7	0.041 0
环保性 C9	0.022 0	0.021 2	0.022 8
适用性 C10	0.077 2	0.070 9	0.069 1
产品价格 C11	0.032 3	0.029 7	0.028 9
便于装配 C12	0.007 0	0.006 6	0.006 3
便于维修 C13	0.012 1	0.011 9	0.010 8

3.2.2 评价结果

由公式(4)~(9)可分别计算出 3 款办公座椅与正、负理想方案的欧氏距离以及灰色关联度 D_i^+ 、 D_i^- 、 Γ_i^+ 、 Γ_i^- (表 7)。

表 7 产品方案的 D_i^+ 、 D_i^- 、 Γ_i^+ 、 Γ_i^-
Table 7 D_i^+ 、 D_i^- 、 Γ_i^+ 、 Γ_i^- of the product plane

产品方案	正理想解的欧氏距离	负理想解的欧氏距离	正理想解的灰色关联度	负理想解的灰色关联度
座椅 A	0.002 6	0.016 4	0.974 5	0.738 7
座椅 B	0.015 6	0.002 8	0.715 8	0.989 6
座椅 C	0.011 9	0.007 9	0.819 6	0.858 6

根据表 6 得到的数据结论,由公式(10)对 D_i^+ 、 D_i^- 、 Γ_i^+ 、 Γ_i^- 进行标准化处理,得到 $\widetilde{D_i^+}$ 、 $\widetilde{D_i^-}$ 、 $\widetilde{\Gamma_i^+}$ 、 $\widetilde{\Gamma_i^-}$ 。分别取偏好系数 $\beta = 0.3$ 、 $\beta = 0.5$ 、 $\beta = 0.7$ 。通过公式(11)~(13)分别计算 3 款办公座椅的贴合

度(表 8~9)。

表 8 标准化结果
Table 8 Normalization results

产品方案	标准化正理想解的欧氏距离	标准化负理想解的欧氏距离	标准化正理想解的灰色关联度	标准化负理想解的灰色关联度
座椅 A	0.002 6	0.016 6	0.984 7	0.746 5
座椅 B	0.015 8	0.002 8	0.723 3	1.000 0
座椅 C	0.012 0	0.008 0	0.828 2	0.867 6

由表 9 可得,无论偏好系数取 $\beta = 0.3$ 、 $\beta = 0.5$ 、 $\beta = 0.7$,座椅 A 的相对贴合度均最大,其次为座椅 C,最后为座椅 B。因此,座椅 A 为最优方案。

表 9 评价结果
Table 9 Evaluation results

产品方案	偏好系数	正理想解贴合参数	负理想解贴合参数	相对贴合度
座椅 A	$\beta = 0.3$	0.694 3	0.523 3	0.570 2
座椅 B		0.507 1	0.704 7	0.418 5
座椅 C		0.603 7	0.610 9	0.497 0
座椅 A	$\beta = 0.5$	0.500 7	0.374 6	0.572 0
座椅 B		0.363 1	0.507 9	0.416 9
座椅 C		0.418 1	0.439 8	0.487 4
座椅 A	$\beta = 0.7$	0.307 0	0.225 8	0.576 2
座椅 B		0.219 0	0.301 1	0.421 1
座椅 C		0.254 1	0.268 7	0.486 0

3.3 模型验证

为验证该方法的有效性,再次邀请了 60 位办公室工作者以及学生用户对 3 款座椅进行用户体验。每位用户试坐 10 min,分别为座椅 A、B、C 进行投票打分。从统计情况来看,座椅 A 的得分数比座椅 C 略高,同时也高于座椅 B,与上述结论一致。投票结果见图 2。

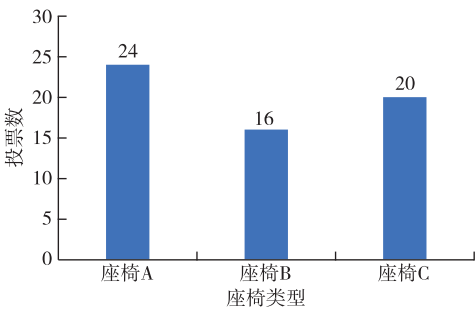


图 2 用户体验投票结果统计
Fig. 2 User experience voting statistical results

4 结 论

办公座椅对当代人类工作生活的影响不言而喻,对办公座椅产品方案的评价及优选问题一直都没有标准方法。本研究以现有文献以及与用户和

行业内专家的讨论为基础,针对3款较为常见的、用户难以对其进行选择的办公座椅,建立产品设计方案评价体系,首先利用AHP法确定各指标权重,再利用GRA-TOPSIS法对产品设计方案进行优选。对于办公座的评价系统来说,对指标进行量化处理较为困难,准确性也不足,同时也难以将所有细节都考虑在内或进行量化表达。与传统TOPSIS法相比,GRA法的结合与加入,在一定程度上弥补了TOPSIS法过于依赖数据以及难以量化所有需要考虑的细节等问题。GRA-TOPSIS法在一定程度上,对办公座椅的设计方案有着更好的科学性以及实用性,特别对于多款难以选择及对比的产品有着明显的优势。同理,该方法同时也可以应用在类似产品设计方案的评价中。但是由于AHP法较为强调专家的主观判断,以及GRA-TOPSIS法在建立初始矩阵时也需要人为对其打分,虽然经过统计分析处理,难免还是存有一定的主观性。如何对产品设计方案进行更加科学、客观的评价分析,还需专家学者们的不断努力及探索。

参考文献(References):

- [1] 邹涛, 时昀. 层次分析法在儿童自行车设计中的应用[J]. 包装工程, 2019, 40(2): 161-166. DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.02.029.
- ZOU T, SHI Y. The application of AHP in the design of children bicycle[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(2): 161-166.
- [2] 陈祖建, 蒋松林, 关惠元. 基于层次分析法的家具设计方案评价模型[J]. 林业科学, 2010, 46(12): 130-136.
- CHEN Z J, JIANG S L, GUAN H Y. Evaluation model of furniture design scheme based on analytic hierarchy process[J]. Scientia Silvae Sinicae, 2010, 46(12): 130-136.
- [3] 毛铁超, 吴智慧. 废旧木家具回收性能评估体系的构建与分析[J]. 林业工程学报, 2016, 1(4): 149-155. DOI:10.13360/j.issn.2096-1359.2016.04.025.
- MAO Y C, WU Z H. Development and analysis of evaluation system for waste wood furniture rebuilding performance[J]. Journal of Forestry Engineering, 2016, 1(4): 149-155.
- [4] 吕欣, 刘玉云. 基于AHP-TOPSIS方法的儿童安全座椅设计方案评价研究[J]. 包装工程, 2019, 40(14): 150-155. DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2019.14.025.
- LYU X, LIU Y Y. Evaluation of design alternatives for child safety seat based on AHP-TOPSIS[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(14): 150-155.
- [5] WEI G W, LEI F, LIN R, et al. Algorithms for probabilistic uncertain linguistic multiple attribute group decision making based on the GRA and CRITIC method: application to location planning of electric vehicle charging stations[J]. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2020, 33(1): 828-846. DOI:10.1080/1331677X.2020.1734851.
- [6] LIU F, ZHANG W G. TOPSIS-based consensus model for group decision-making with incomplete interval fuzzy preference relations[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2014, 44(8): 1283-1294. DOI:10.1109/TCYB.2013.2282037.
- [7] WANG X, DUAN Q Q. Improved AHP-TOPSIS model for the comprehensive risk evaluation of oil and gas pipelines[J]. Petroleum Science, 2019, 16(6): 1479-1492. DOI:10.1007/s12182-019-00365-5.
- [8] 朱意灏, 徐舒颜, 吴剑锋. 基于层次分析法的代驾服务体验评价模型研究[J]. 包装工程, 2020, 41(14): 112-117, 123. DOI:10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.14.016.
- ZHU Y H, XU S Y, WU J F. Evaluation model of designated driving service experience based on AHP[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(14): 112-117, 123.
- [9] 李森然, 李红军, 耿晓杰. 基于层次分析法的椅类家具造型美度的评价方法研究[J]. 家具与室内装饰, 2018(12): 20-23. DOI:10.16771/j.cn43-1247/ts.2018.12.007.
- LI S R, LI H J, GENG X J. Research on evaluation method of the beauty of chair furniture[J]. Furniture & Interior Design, 2018(12): 20-23.
- [10] 王敏, 尹崇鑫, 程金兰, 等. 层次分析-模糊综合评价法在制浆造纸水污染控制技术评估中的应用[J]. 林业工程学报, 2021, 6(4): 107-113. DOI:10.13360/j.issn.2096-1359.202007017.
- WANG M, YIN C X, CHENG J L, et al. Application of AHP-FCE evaluation on the pulping and papermaking water pollution control technology[J]. Journal of Forestry Engineering, 2021, 6(4): 107-113.
- [11] 万千, 陈冰琬, 柯清, 等. 基于TF-AHP的产品材料感性评价研究[J]. 林产工业, 2018, 45(8): 23-27, 56. DOI:10.19531/j.issn1001-5299.201808006.
- WAN Q, CHEN B W, KE Q, et al. Kansei evaluation of product materials based on TF-AHP[J]. China Forest Products Industry, 2018, 45(8): 23-27, 56.
- [12] 陈哲, 尚凯, 张青, 等. 基于TOPSIS-PSI方法的办公座椅设计评价[J]. 林业工程学报, 2020, 5(6): 179-184. DOI:10.13360/j.issn.2096-1359.201912003.
- CHEN Z, SHANG K, ZHANG Q, et al. Evaluation of office chair design using TOPSIS-PSI method[J]. Journal of Forestry Engineering, 2020, 5(6): 179-184.
- [13] 王石, 徐磊, 柯愈贤, 等. 基于最优组合权重的GRA-TOPSIS深井巷道支护方案优选[J]. 重庆大学学报, 2019, 42(6): 78-87. DOI:10.11835/j.issn.1000-582X.2019.06.009.
- WANG S, XU L, KE Y X, et al. Scheme optimization of supporting in deep underground roadway based on GRA-TOPSIS with optimal combination weight[J]. Journal of Chongqing University (Natural Science Edition), 2019, 42(6): 78-87.
- [14] ILANKUMARAN M, PRABHU S R. Selection of 3D printer based on FAHP integrated with GRA-TOPSIS[J]. International Journal of Materials and Product Technology, 2019, 58(2/3): 155. DOI:10.1504/ijmpt.2019.10018141.
- [15] 崔晓磊, 沈隽, 孙建平. 基于层次分析法的橱柜方案模糊综合评价模型[J]. 森林与环境学报, 2015, 35(2): 179-184. DOI:10.13324/j.cnki.jfef.2015.02.015.
- CUI X L, SHEN J, SUN J P. A fuzzy comprehensive evaluation model for kitchen cabinet schemes based on analytic hierarchy process[J]. Journal of Forest and Environment, 2015, 35(2): 179-184.

(责任编辑 田亚玲)